



Quality
Measurement
System

Universal Testing Machine

QM100T 제품사용설명서



QMESYS Corp.

16, Uiwanggunpo-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL 031.453.8555 FAX 031.453.8552 E-Mail info@qmesys.com HP www.qmesys.com

Copyright by QMESYS Corp. All Rights Reserved.

본 사용 설명서의 모든 사진, 문구, 이미지에 대한 저작권은 큐머시스에 있습니다.

본 사용 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하여 사용하는 것은 지적 재산권 위반에 해당되며, 경고없이 민·형사상 법적조치 등 저작권법에 의한 처벌을 받을 수 있습니다.

○ INDEX

I. 사용 전 주의사항	1. 설치 방법 2. 사전 준비 사항 3. 안전 주의 사항	3
II. 제품 사양	1. 제품 소개 2. 제품 기능 3. 제품 사양	6
III. 제품 구성	1. 각부 명칭 및 기능 2. 기기 외형도	8
IV. 장비 조작 방법	1. Display 2. Control Panel 조작 방법	14
V. 인디게이터 조작 방법	1.인디게이터 기능 설정 방법	19
VI. Serial Format	1. Quick Set up	43
VII. 고장 및 진단	1. 고장 및 진단 2. 소모성 부품 List 3. A/S 및 기타	48

I. 사용 전 주의사항

○ 드리는 말씀

Qmesys(Quality Measurement System) 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사드립니다.

본 사용설명서는 제품의 기능, 설치방법, 주의사항, 사용방법 등에 대해 설명하고 있습니다. 사용 전 이 사용 설명서를 자세히 읽으시고, 내용을 충분히 숙지하신 후 바르게 사용하여 주십시오.

본 매뉴얼은 최종 사용자가 장비의 운전 시 언제든지 참고 할 수 있도록 찾기 쉽고 보기 쉬운 장소에 보관하여 장비의 바르고 안전한 운전이 가능하도록 하여 주십시오.

○ 본 제품을 안심하고 사용하기 위하여

1. Universal Testing Machine은 인장 및 압축 시험 시 자체 안전 장치와 보호 시스템이 고안되어져 있으나, 시험편의 파편 또는 특성에 따른 부수적 위험 요인이 발생 할 수 있으므로 설치 장소와 시료에 따른 작업자와 장비를 보호하기 위한 방지시스템 및 안전커버를 사전에 설치한 후 사용하여 주십시오.
2. 장비의 규정 전원과 주파수를 확인하여 안정적인 전압을 공급하여 주십시오.
3. 기기에 오작동 방지를 위해 주변에 전자파 발생이 많은 장비와 함께 설치하지 마십시오.
4. 고정밀 서보모터와 센서 및 컨트롤러를 사용하는 장비로 전기적 충격에 의한 장비의 파손을 방지하기 위해 전원 투입 전 반드시 전원의 전압을 측정 한 후 전원을 투입하여 주십시오.
5. 기기를 임의로 분해하거나 승인되지 않은 치구를 탈부착하여 사용하지 마십시오. 장비의 충돌 및 오작동에 의한 장비의 심각한 손상이 발생 할 수 있습니다.
6. 치구의 탈 부착 및 장비의 분해는 반드시 전원을 분리 시킨 후 실시하여 주십시오.
7. 장비의 통신 단자 및 센서 유닛은 반드시 지정 되어진 순서와 위치에 연결하여 주십시오.

- ☑ 이 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 전재하는 것은 엄격히 금지합니다.
- ☑ 사용설명서의 성능 및 사양과 디자인은 제품개발 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- ☑ 장비의 사용 설명은 사진을 첨부한 Flow Chart로 구성되어졌으며 첨부된 사진은 당사의 허락없이 사용하는 것을 엄격히 금지합니다.

○ 장비 설치 방법

1. 장비를 지지할 수 있는 평평하고 단단한 곳에 고정하여 설치합니다.
2. 장비의 공급전원과 사용전력을 확인하고 접지 공사를 실시합니다.
3. 작업자가 안전한 장비운전을 위하여 충분한 작업공간을 확보하여 설치합니다.
4. 장비의 설치 후 반드시 장비의 수평도를 점검합니다.

○ 장비 보관 및 관리 방법

1. 고온 다습한 장소는 피하고, 그늘지고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.
2. 먼지가 적고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
3. 기기의 부식 방지를 위해 사용 후 반드시 청결한 상태를 유지하여 주시고 방청유를 도포하여 유막 상태를 형성하여 주십시오.
4. 정기적으로 안전 장치의 동작을 점검하여 주십시오. (월 1회 검사 추천)
5. 정기적으로 로드셀의 이상 유무를 점검하여 주십시오. (월 1회 검사 추천)
6. 장비의 이동 시 눕히거나 충격을 가하지 않도록 주의하여 주십시오.

○ 사전 준비 사항

ITEM	UTILITY
전기	- 220V, 50/60Hz, 1Kw, 1P(단상) - 기존 벽체전원 사용 - 멀티탭 3구 (모니터, PC, 장비) 이상
PC	- PC System, Excel 설치 (* Window XP 이상, AMD CPU PC는 불가)

⚠ WARNING

1. 장비의 기본 설정 값은 반드시 본사와 협의 후 수정 변경하여 주십시오.
(장비의 오작동 및 심각한 고장의 원인이 발생 할 수 있습니다.)
2. 반드시 EARTH 라인을 연결 접지를 실시하여 주십시오. 정상적인 접지가 이루어지지 않은 경우 설치 장소에 따른 전기적 특성 또는 전자파 노이즈 등의 간섭이 발생 할 수 있습니다.
3. 사용 치구 및 로드셀의 최대 용량이 주문하신 사양과 일치하는지 확인하여 주십시오.
4. 장비의 운송 중 파손 및 제품의 하자 또는 이상이 없는지 고정 설치 전 확인하여 주십시오.
5. 장비의 이동 시 기기에 급격한 진동이나 충격을 피하여 주십시오.
6. 알코올, 벤젠 등으로 기기를 닦지 마십시오. (도장의 변형 또는 칼라 오염이 발생 할 수 있습니다.)
7. 유도장애가 크고 정전기, 자기 노이즈가 발생하는 곳에 장비를 설치하지 마십시오.
8. 직사광선이나 복사열등에 의한 열 축적이 발생하는 장소를 피하여 주십시오.
9. 입력신호선은 유도 노이즈 영향을 피하기 위하여 전원선, 동력선, 부하선을 피해서 결선해 주십시오.
10. 로드셀 교체 시 반드시 전원을 분리 시킨 후 작업을 실시하여 주십시오.
11. 장비의 안정적인 운전과 이상 작동 방지를 위해서는 주기적인 관리가 필요합니다.
측정 전후 적절한 청소 및 주변 정리를 실시하여 주시고 주기적으로 방청유를 도포하여 부식을 방지하여 주십시오
12. RS-232C, POTEN, ENCODER2, ENVIRONMENTAL CHAMBER는 선택사양입니다.
13. 장비의 최초 설치 시 입력 되어진 장비의 설정 상수 값을 기록 보관하여 주십시오.
(장비의 이상 발생 시 초기 복구를 위한 자료로 활용되어집니다.)
14. 본 장비는 설치 전 하중, 거리, 시간, 속도의 정상적 CALIBRATION을 실시하여 출고 되어집니다.
장비 설치 후 로드셀 또는 인디게이터 교체가 발생 할 경우 반드시 장비의 CALIBRATION을 다시 실시 한 후 장비를 사용하여 주십시오.
15. AC전원 단자는 감전의 위험이 있사오니 신체 및 전도체가 접촉되지 않도록 각별한 주의를 바랍니다. 장비의 심각한 손상 및 고장이 발생할 수 있습니다.

Ⅱ. 제품 사양

○ 제품 소개

고정밀 서보모터와 고강성 모노코크 구조, 저진동 저상 설계를 적용한 바디는 고부하 하중 시험에도 뛰어난 정숙성과 힘 강성이 우수하며 탄성률과 강도, 신율 등 다양한 소재의 물성 측정과 분석에 적합하다. 전용 소프트웨어를 통해 시험 측정에서 Data의 분석과 저장, 보고서 출력까지 시험 전 과정을 전자동으로 측정 분석 할 수 있으며, 소프트웨어의 강력한 분석 기능을 바탕으로 Data의 구간별 특성 분석과 소재의 실시간 모니터링, SS-Curve, 자동 단위 변환, 엑셀 및 언어 지원 기능까지 다양하고 편리한 기능을 제공 누구나 쉽고 간편하게 사용할 수 있다.

○ 제품 특징

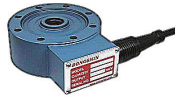
- 다양한 시험 지원 (인장, 인열, 박리, 압축, 굴곡, 경도, 마찰, 반복, 유지, 경도시험 등)
- 편리한 시료 정보 입력 기능 (단면적 자동연산, 연속시험 측정, 자동 단위변환 등)
- 다양한 시험속도 설정 (거리속도, 하중속도, 다구간속도 등)
- Data 편집 기능 (엑셀 지원, 파라미터 편집, Raw-Data 수치 보기, 구간설정 등)
- 실시간 모니터링 (통신, 과부하, 안전, 측정)
- 원격 제어 진단 및 원격 교육 지원 기능
- 신율계, 스트레인게이지, 환경챔버 연동 기능
- 고속, 고정밀 Data 측정 (Raw Data 180~240p/sec)
- 고정밀 Micro CPU 장착 (분해능 1/10,000)
- 독립형 콘트롤러
- 자율 안전 기능 내장
- 시험 속도 저장 및 자동 시험 기능

○ 제품 사양

ITEM DESCRIPTION	UNIVERSAL TESTING MACHINE	
MODEL NO.	QM100T	
Load Cell	1, 2, 5, 10, 20, 30Ton (선택)	
Main Body	S45C & 특수분체도장	
Load Resolution	〈 0.02%	
Crosshead Speed	0.1 ~ 600mm/min	
Availability Distance	1100mm (Non-Grip) / 650mm (Excluding Wedge Grip)	
Display	LCD Graphic Display	
Column	2 Ea	
Moving System	Twin Ball Screw Type	
Clearance Between Columns	Max,460mm	
Control Panel	Fuction Key Pad & Condition Display	
Jog Speed	5 Step Adjustable Memory Type	
Safety Device	Emergency S/W, Stroke & Load Limit, Up/Down Limit Power Brake System	
Dimension	800W x 600D x 1880Hmm	
Weight	350Kg	
Power	220V, 50/60Hz, 1kW, Single phase	
CONTROL SYSTEM		
Motor & Drive	AC Servo Motor System, Mitsubishi Driver(Japan)	
Indicator	Graphic LCD Display	
Raw Data	150 ~ 240 p/sec	
Data Output	Digital RS 232C or USB Port,	
Elongation Port	Extensometer & Strain Gauge / Multi-slot	
Function	Speed Memory, Load Range 4 Step, Auto & Manual Selector Auto & Return Set Memory, Data Output (RS232C Type)	
OPTIONAL ACCESSORIES		
신율계 Extensometer	Resolution : 0.01mm Stroke Range : 1000mm Accuracy : ±0.01mm at 300mm Jaw-Face : 소재 전용 Gripper	
스트레인게이지 Strain Gauge	Stroke : Max,50mm Resolution : ±0.001mm Type : Epsilon Type	

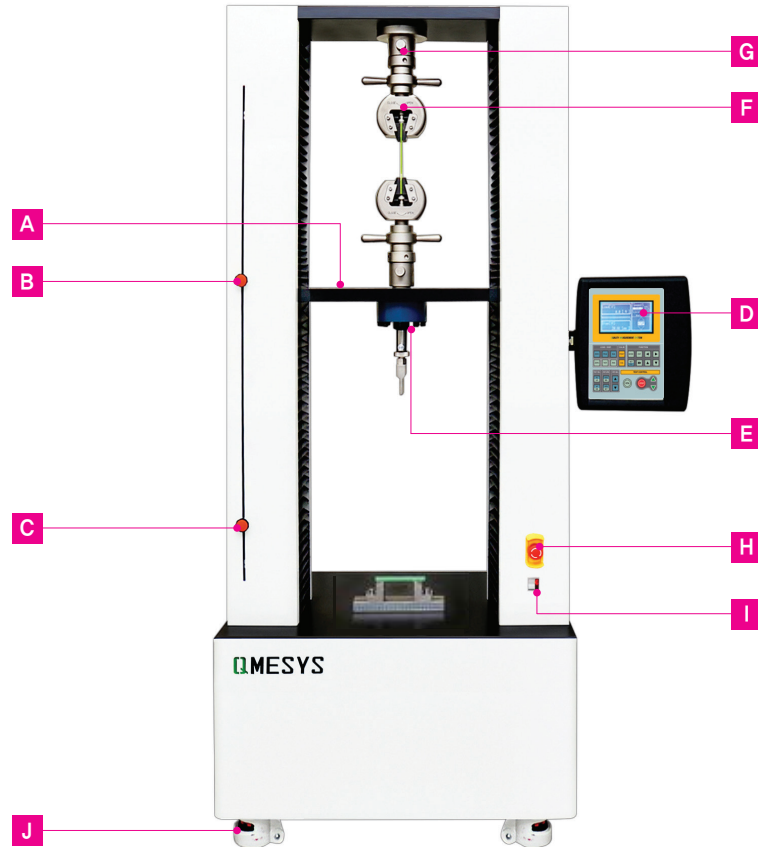
Ⅲ. 제품 구성

○ 구성품 목록

NO.	ITEM	Q'TY	PICTURE
A	장비 본체	1 Ea	
B	로드셀	1 Ea	
C	전원케이블	1 Ea	
D	통신케이블	1 Ea	
E	렌치셋트	1 Set	
F	사용 매뉴얼	1 Ea	
G	소프트웨어 USB (Option)	1 Ea	
H	검교정성적서 (Option)	1 Ea	

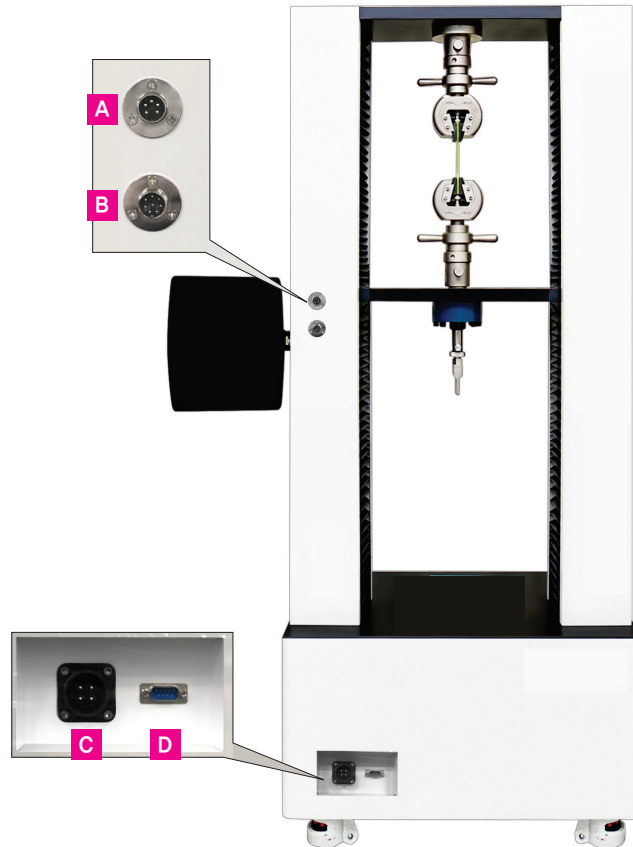
※ 전원 케이블은 국내에서 사용하는 것을 전제로 제품 동작을 보증하고 있습니다.
 해외에서 사용 하는 경우, 해외용 전기 사양에 맞는 케이블이 필요하므로 사전 확인이 필요합니다.

○ 각부 명칭 및 기능 (전면부)



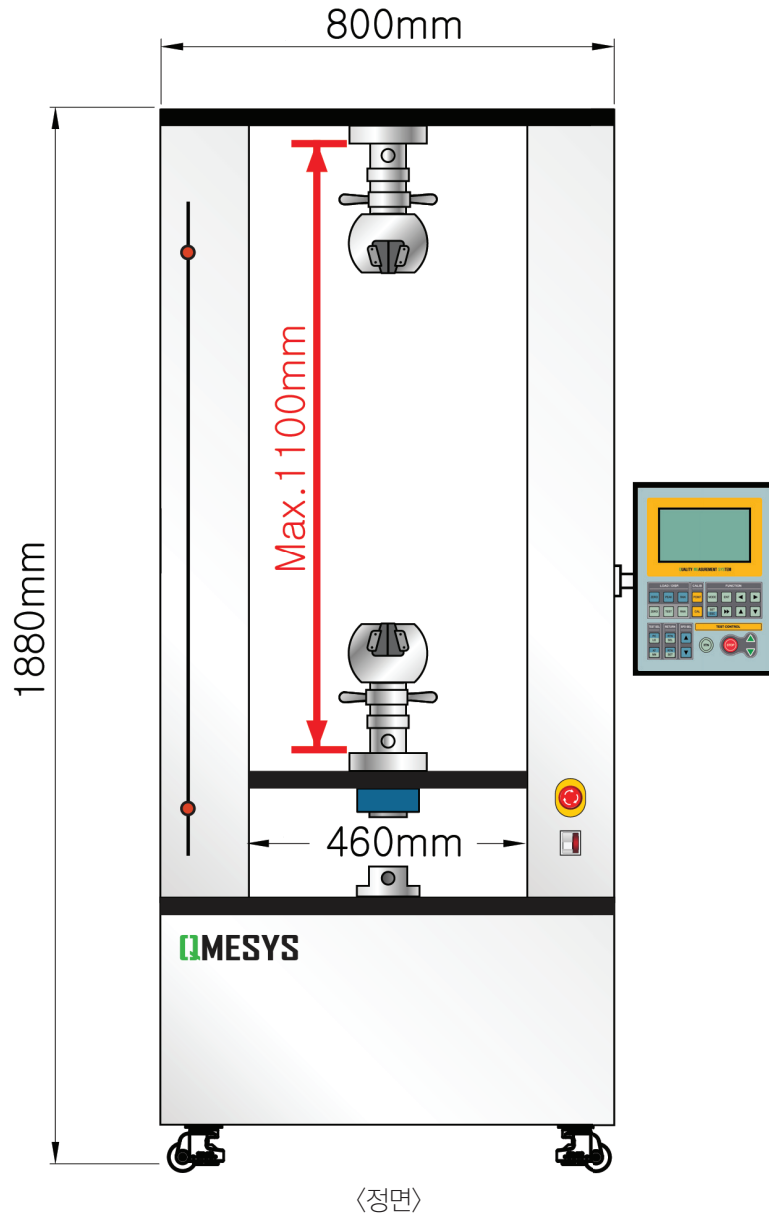
No.	Item	Explanation
A	Cross Head	시료 측정 상하 이송부
B	Up Limit	상한 스트로크 설정 리미터 (시계방향:잠김 / 반시계방향:풀림)
C	Down Limit	하한 스트로크 설정 리미터 (시계방향:잠김 / 반시계방향:풀림)
D	Control Panel	측정값 표시화면 & 장비 조작부
E	Load Cell	하중 측정 센서
F	Grip (Option)	샘플 고정 치구
G	Grip Adapter (Option)	그립 탈부착 클램프
H	Emergency S/W	긴급 정지 버튼
I	Power S/W	메인 전원 On/Off 버튼
J	Foot Master	이동 및 고정 캐스터

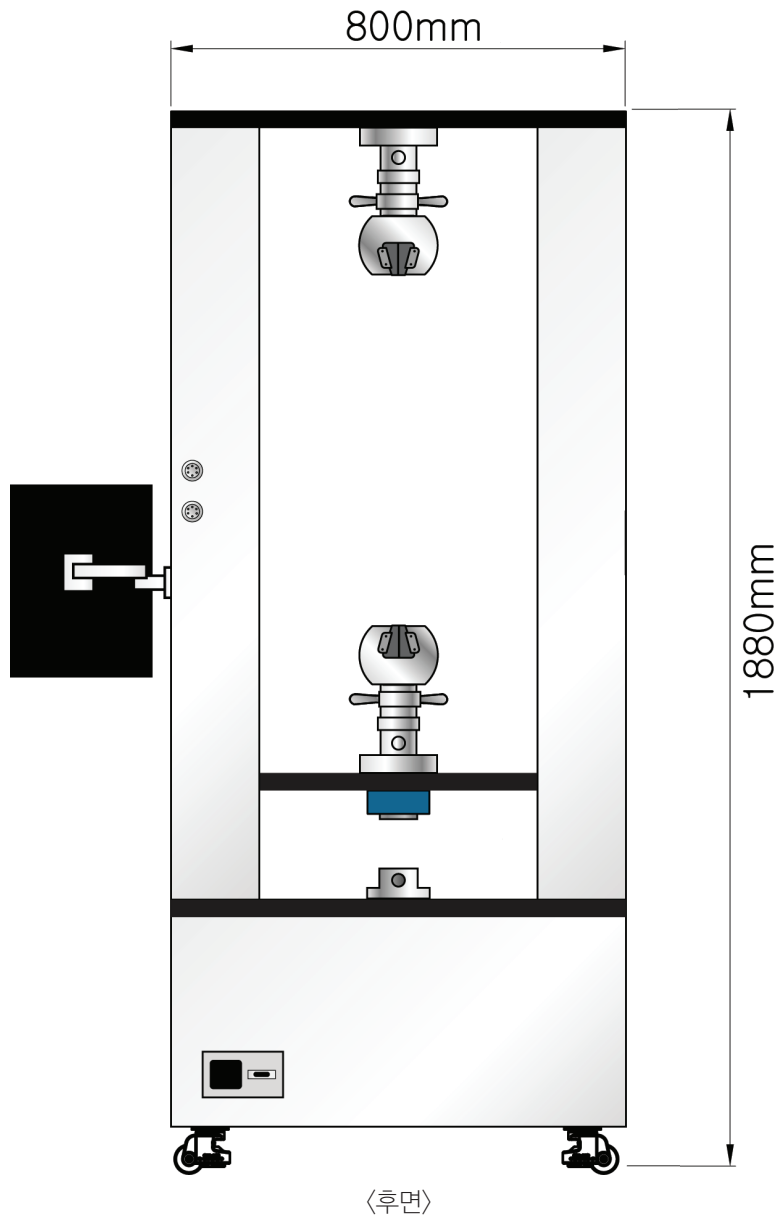
○ 각부 명칭 및 기능 (후면부)

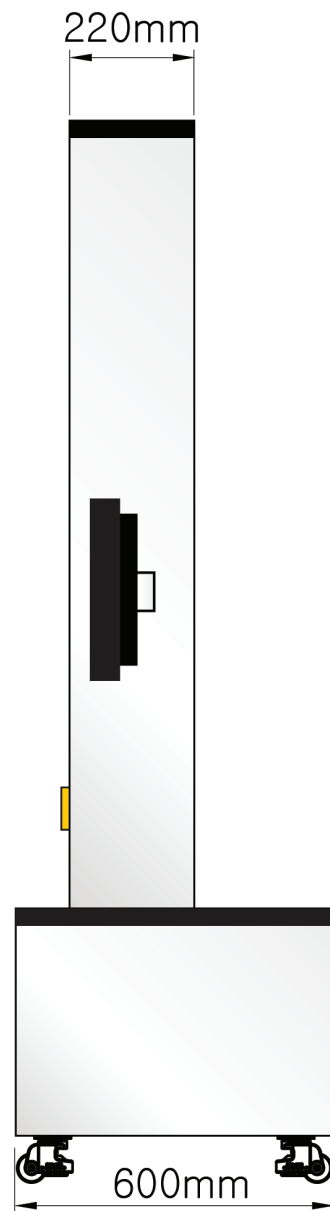


No.	Item	Explanation
A	Load Cell Cable Connector	로드셀 연결 커넥터
B	Indicator Cable Connector	인디게이터 연결 커넥터
C	Power Cable Connector	전원 케이블 연결 커넥터
D	RS232C Cable Connector	통신 케이블 연결 커넥터

○ 기기 외형도







〈측면〉

IV. 장비 조작 방법

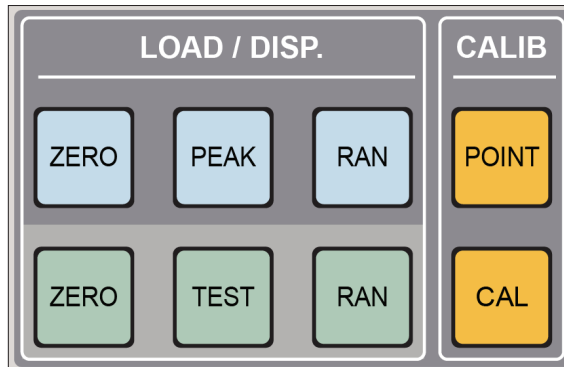
○ Display



① Load (하중)	측정 하중값을 표시합니다.
② Stroke (거리)	이송 거리를 표시합니다.
③ Speed (시험속도)	시험 측정 속도를 표시합니다.
④ Set-Condition (현재 설정상태)	현재의 장비 운전 설정 값을 표시합니다.
⑤ Motion Condition (이동상태)	현재 장비의 이동 상태 및 방향을 표시합니다.  점등 : UP 이동  점등 깜빡임 : UP 방향 Limit 작동  점등 깜빡임 : Down 방향 Limit 작동  정지 상태

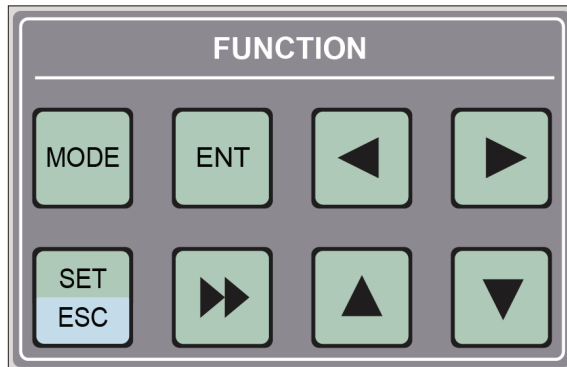
○ Control Panel 조작 방법

1) LOAD / DISP.



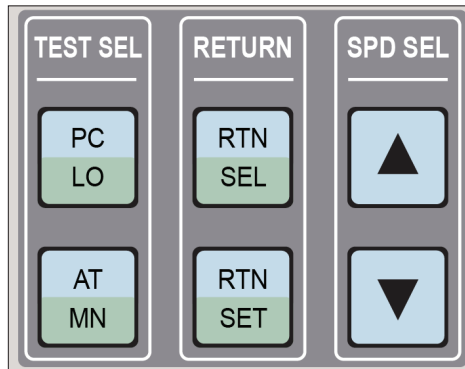
조작 부 명칭			기능
LOAD	ZERO		하중 0점 (약 10초간 누르면 오리진 0점)
	PEEK		최대 하중 값 표시
	RANGE		하중 레인지 변경
DISP.	ZERO		변위 0점 (약 10초간 누르면 오리진 0점)
	PEEK		변위 테스트 모드 변경
	RANGE		변위 레인지 변경
CALIB	POINT		캘리브레이션 위치 변경
	CAL		캘리브레이션(교정)

2) FUNCTION



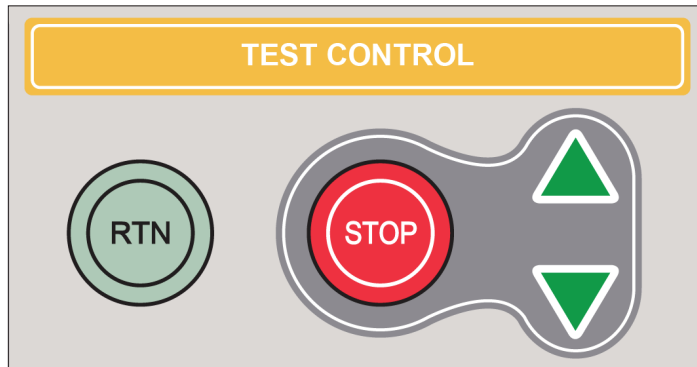
조작 부 명칭			기능
FUNCTION	MODE		설정모드 진입 시 (약 2초간 누른다) 측정모드 진입 시 (약 2초간 누른다)
	ENTER		변경 설정 값을 저장 서브모드 위치 변경 시 (좌,우 이동)
	MODE UP		메인모드 이동 시 (측정화면에서 화면전환)
	MODE DN		메인모드 이동 시 (측정화면에서 화면전환)
	CURSOR		설정위치 이동 시 (자릿 수 이동) 서브모드 위치 변경 시 (페이지 넘김)
	SET UP		서브모드 이동 시 (설정값 변경 시)
	SET DOWN		서브모드 이동 시 (설정값 변경 시)
	SET/ESC		설정 변경 / 취소

3) TEST SEL



조작 부 명칭			기능
TEST SEL	PC/LO		PC 제어모드/LOCAL 제어모드 선택 시
	AT/MN		수동모드 시 오토모드/조그모드 변경 시
RETURN	RTN SEL		리턴위치 선택
	RTN SET		현 위치 값을 읽어서 리턴 위치[1~10]로 저장
SPD SEL	SPD UP		수동모드 스피드 선택
	SPD DOWN		수동모드 스피드 선택

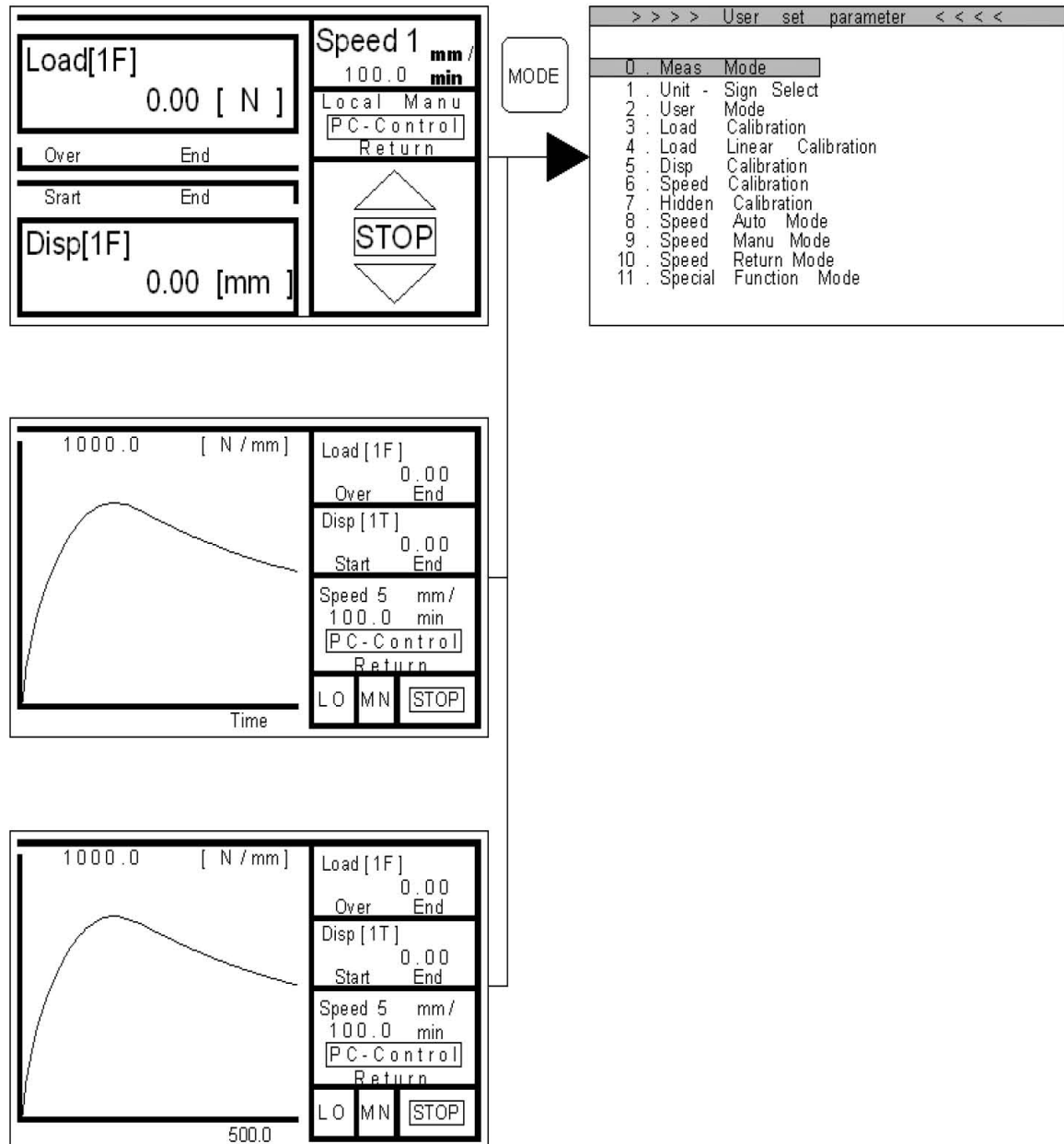
4) TEST CONTROL



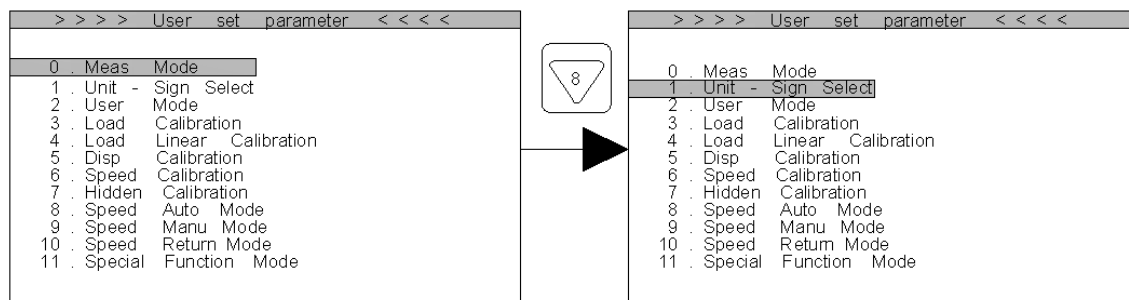
조작 부 명칭			기능
TEST CONTROL	RETURN		리턴위치로 이동
	STOP		크로스 헤드 정지 시
	UP		크로스 헤드 상승 시
	DOWN		크로스 헤드 하강 시

V. 인디게이터 기능 설정 방법

▶ Mode Key 를 3초간 눌러서 설정모드로 진입

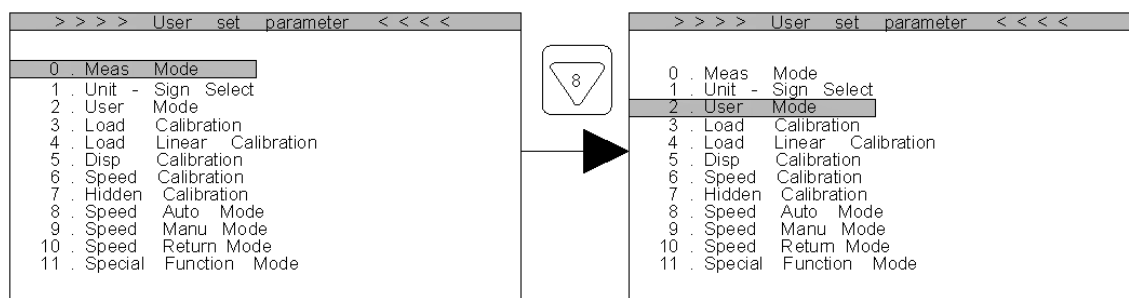


▶ Unit – Sign Select



1. Load – Unit → [0 = Kgf / 1 = N / 2 = Kn]	
설정 값 기준이 되는 LOAD RANGE UNIT을 설정한다.	
2. Load – Sign → [0 = Normal / 1 = +, -]	
– LOAD SIGN 설정 ※ 압축시험 진행방향으로 힘이 가해졌을 때 (+)로 표시되게 배선하고 인장시험의 방향이 압축시험 방향과 다를 경우 사용합니다.	(+)는 (-)로, (-)는 (+)로 표시한다.
3. Disp – Sign → [0 = Normal / 1 = +, -]	
– DISP SIGN 설정 ※ 압축시험 진행방향으로 힘이 가해졌을 때 (+)로 표시되게 배선하고 인장시험의 방향이 압축시험 방향과 다를 경우 사용합니다.	(+)는 (-)로, (-)는 (+)로 표시한다.

▶ User Mode



1. Load – Preset → [Max 65000]	
– LOAD PRESET 설정 "XXX.XX" = LOAD CELL 용량의 %로 적용되며 설정한 값에 도달하면 정지된다. "0"으로 입력할 경우 적용되지 않는다 ※ 1,000kgf LOADCELL을 사용하고 50.00%로 설정한 경우 500kgf에 도달하면 정지한다.	

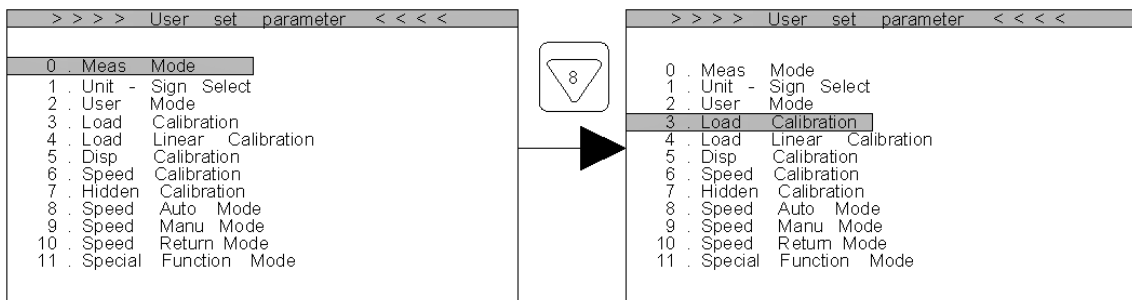
▶ User Mode

2. Disp – Preset → [Max 65000]	
– DISP PRESET 설정 "XXX.XX" = 이동거리 값(mm)을 입력하고 설정한 값에 도달하면 정지된다. "0"으로 입력할 경우 적용되지 않는다. ※ DISP TEST상태에서만 동작하며 10.00으로 설정한 경우 하중의 변화가 있을 후 10.00mm 이동 후에 정지한다.	
3. End – Use → [Max 1]	
– 시험 종료될 때 장비의 정지 여부를 설정한다.	0 : NORMAL 1 : 시험 종료되면 정지
4. Load1 – End → [Max 9999]	
5. Load2 – End → [Max 9999]	
6. Load3 – End → [Max 9999]	
7. Load4 – End → [Max 9999]	
– LOAD RANGE1의 시료 파단지점을 설정용량의 %로 입력한다. PEAK 하중 값에서 설정 값 이하로 하중이 떨어지면 "END" LED가 ON된다. ※ PEAK 하중 값이 1,000kgf이고, 설정 값이 70.00%인 경우 하중 값이 700kgf이하로 떨어지면 시험이 종료된 것으로 인식한다. 시험 재료에 따라서 이 설정 값은 바뀌어야 하며 시험속도에 따라 결과값은 달라질 수 있다. EX) 10ton, 4단 RANGE일 경우 1, 2, 5, 10ton으로 설정 값이 70.00% 하나인 경우, 1단 RANGE에서 700kgf 2단 RANGE에서 1,400kgf 3단 RANGE에서 3,500kgf 4단 RANGE에서 7,000kgf이하로 떨어져야 시험이 종료됨을 인식한다. 그러나 각 RANGE별로 개별 설정이 있는 경우 훨씬 정확한 파단지점을 구할 수 있다.	
8. Load1 – EndStart → [Max 9999]	
9. Load2 – EndStart → [Max 9999]	
10. Load3 – EndStart → [Max 9999]	
11. Load4 – EndStart → [Max 9999]	
– LOAD RANGE1의 END CHECK 지점 설정 설정 값 이하에서는 END CHECK를 하지 않는다. EX) 설정이 10.00% 이고, PEAK 값이 10000N 이고, 현재 값이 1000 보다 작으면 END CHECK를 하지 않는다.	

▶ User Mode

12. Load1 – StrClear → [Max 2000]
13. Load2 – StrClear → [Max 2000]
14. Load3 – StrClear → [Max 2000]
15. Load4 – StrClear → [Max 2000]
– LOAD RANGE4 DISP START 설정 DISP가 TEST MODE에 있을 때 하중이 설정하중%에 도달하면 그때부터 DISP값이 증가하게 할 수 있는 설정 값 ※ 설정 값이 10일 경우 현재 값이 10이하이면 길이는 0으로 된다. 현재 값이 10이상이면 길이는 증가한다. EX) 설정이 0.10% PEAK .값이 10000N 이고, 현재 값이 10보다 크면 길이 값이 증가 한다.

▶ Load Calibration



1. Load – Range – Limit → [Max 4]	
– LOAD RANGE LIMIT 설정 ※LOAD RANGE를 최대 4단으로 설정할 수 있다.	1: 1단 전용 2: 1,2단 3: 1,2,3단 4: 1,2,3,4단
2. Load – Unit – Default → [Max 1]	
– LOAD UNIT 설정 0: kgf값을 기준으로 LOAD RANGE를 구성, 교정한다. 1: N값을 기준으로 LOAD RANGE를 구성, 교정한다. ※ LOAD RANGE1, 2, 3, 4에 공통으로 적용된다.	0: Kgf 1: N

▶ Load Calibration

3. Load1 – Calib → [Max 65000]
4. Load2 – Calib → [Max 65000]
5. Load3 – Calib → [Max 65000]
6. Load4 – Calib → [Max 65000]
– 각 단계의 LOAD RANGE 의 교정 상수 값
7. Load1 – Dead → [Max 10000]
8. Load2 – Dead → [Max 10000]
9. Load3 – Dead → [Max 10000]
10. Load4 – Dead → [Max 10000]
– 각 단계의 LOAD RANGE 의 감도를 설정 ※ 하중이 영점부근에서 흔들릴 때 설정 값 이하는 항상 "0"으로 표시한다.
11. Load1 – Division → [Max 10000]
12. Load2 – Division → [Max 10000]
13. Load3 – Division → [Max 10000]
14. Load4 – Division → [Max 10000]
– 각 단계의 LOAD RANGE 최소 분해 능을 설정 ※ LOAD RANGE에 영향을 줍니다.
15. Load1 – Point → [Max 5]
16. Load2 – Point → [Max 5]
17. Load3 – Point → [Max 5]
18. Load4 – Point → [Max 5]
– 각 단계의 LOAD RANGE 소숫점을 설정 ※ LOAD RANGE에 영향을 줍니다.
19. Load1 – Chanel → [Max 8]
20. Load2 – Chanel → [Max 8]
21. Load3 – Chanel → [Max 8]
22. Load4 – Chanel → [Max 8]
– LOAD RANGE 1,2,3,4 CHANNEL을 설정 EX) L1-ch = 1 일 때 10% L2-ch = 2 일 때 20% L3-ch = 3 일 때 50% L4-ch = 4 일 때 100%

▶ Load Calibration

23. Load1 – Check → [Max 50000]
24. Load2 – Check → [Max 50000]
25. Load3 – Check → [Max 50000]
26. Load4 – Check → [Max 50000]
– LOAD RANGE 1 의 분해 능을 설정 ※ LOAD RANGE에 영향을 줍니다.
27. Load1 – OverLoad → [Max 15000]
28. Load2 – OverLoad → [Max 15000]
29. Load3 – OverLoad → [Max 15000]
30. Load4 – OverLoad → [Max 15000]
– 과부하 방지를 위한 LOAD RANGE 1 의 설정 값 실험 중 하중이 설정 값 이상이면 OVER RELAY 가 동작한다. 각 RANGE에 100분 율로 적용된다. EX) 설정이 102.50% 용량이 10000N 현재 값이 10250 보다 크면 과부하 차단 출력이 나간다.
31. Load1 – Divider → [Max 1000]
32. Load2 – Divider → [Max 1000]
33. Load3 – Divider → [Max 1000]
34. Load4 – Divider → [Max 1000]
– C1~4-divi는 Load ch(1~4)에 연동하여 적용 받습니다. Ex 1) Load 1단 채널이 1(10%)일 경우 c1-divi 에 적용 받습니다. Ex 2) Load 1단 채널이 2(20%)일 경우 c2-divi 에 적용 받습니다. Ex 3) Load 1단 채널이 3(50%)일 경우 c3-divi 에 적용 받습니다. Ex 4) Load 1단 채널이 4(100%)일 경우 c4-divi 에 적용 받습니다. Ex 5) Load 2단 채널이 3(50%)일 경우 c3-divi 에 적용 받습니다.

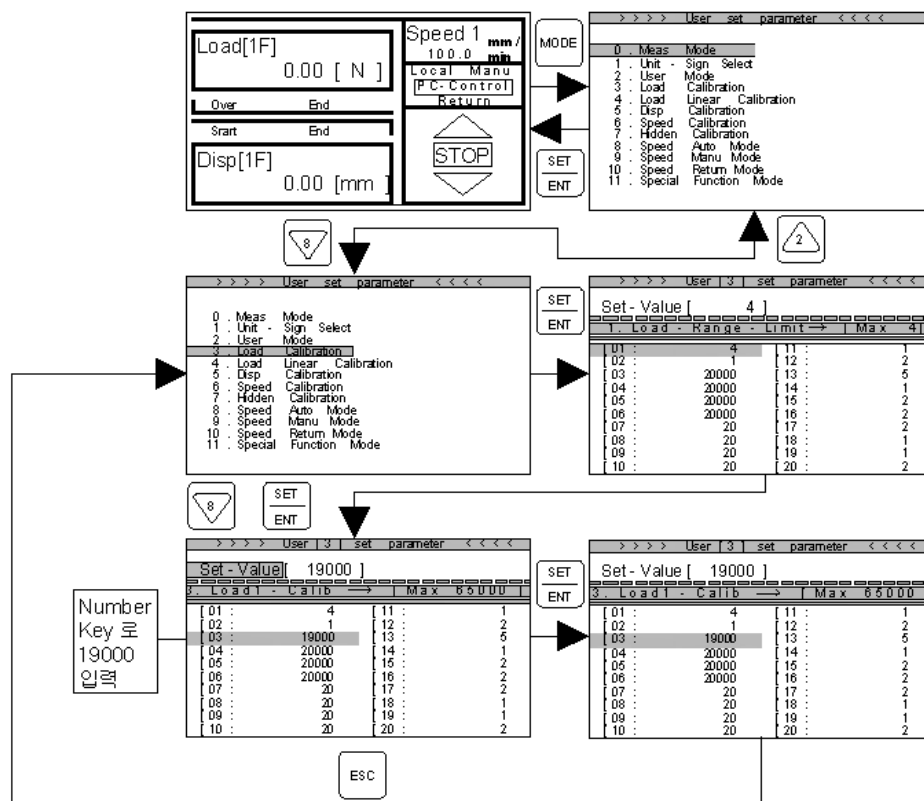
▶ Load Calibration

35. Load1 – Filter → [Max 7]
36. Load2 – Filter → [Max 7]
37. Load3 – Filter → [Max 7]
38. Load4 – Filter → [Max 7]
– Load(1~4) – Filter는 Load ch(1~4)에 연동하여 적용 받습니다. Ex 1) Load 1단 채널이 1(10%)일 경우 Load1 – Filter 에 적용 받습니다. Ex 2) Load 2단 채널이 2(20%)일 경우 Load2 – Filter 에 적용 받습니다. Ex 3) Load 3단 채널이 3(50%)일 경우 Load3 – Filter 에 적용 받습니다. Ex 4) Load 4단 채널이 4(100%)일 경우 Load4 – Filter 에 적용 받습니다.

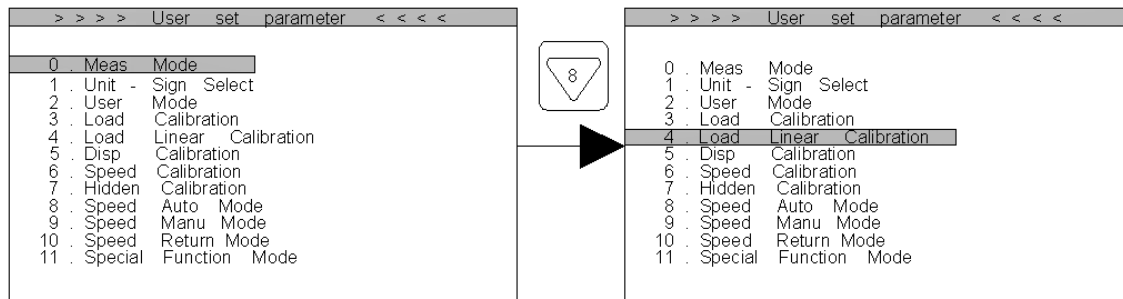
【LOAD 구성 및 교정 방법】

※ LOAD RANGE 2,3,4단 위와 같은 방법으로 교정함

EX) LOAD RANGE 1단 표시 하중이 9500N 이고 상수 값이 10000 실 하중(기준기) 10000N 일 때 교정 상수 값 19000을 구한다.



▶ Load Linear Calibration



1. Load – Linear – On / off → [Max 1]		
– LINEAR 교정 ON/OFF Ex) ON 일 때 LINEAR 교정을 사용 하고 측정모드에서 Cal-Position [1~5] 메시지가 나타남 OFF 일 때 LINEAR교정 상수 값이 적용이 안됨		0: OFF 1: ON
2. Load1 – Linear → [Max 1]		
– 각 단계의 LOAD RANGE LINEAR CALIBRATION ON/OFF 0 = OFF, "Load Calibration Mode" 에 "Load1 – Calib"설정 값에 영향을 받는다. 1 = ON, "Load Linear Calibration Mode" 에 "Load1 – Calib1", "Load1 – Calib2", "Load1 – Calib3", "Load1 – Calib4", "Load1 – Calib5"설정 값에 영향을 받는다. ※ LINEAR CALIBRATION 상수 값은 "Load – Linear – On/Off"=1인 상태에서 자동 입력됩니다.		0: OFF 1: ON
3. Load2 – Linear → [Max 1]		
– 각 단계의 LOAD RANGE LINEAR CALIBRATION ON/OFF 0 = OFF, "Load Calibration Mode" 에 "Load2 – Calib"설정 값에 영향을 받는다. 1 = ON, "Load Linear Calibration Mode" 에 "Load2 – Calib1", "Load2 – Calib2", "Load2 – Calib3", "Load2 – Calib4", "Load2 – Calib5"설정 값에 영향을 받는다. ※ LINEAR CALIBRATION 상수 값은 "Load – Linear – On/Off"=1인 상태에서 자동 입력됩니다.		0: OFF 1: ON
4. Load3 – Linear → [Max 1]		
– 각 단계의 LOAD RANGE LINEAR CALIBRATION ON/OFF 0 = OFF, "Load Calibration Mode" 에 "Load3 – Calib"설정 값에 영향을 받는다. 1 = ON, "Load Linear Calibration Mode" 에 "Load3 – Calib1", "Load3 – Calib2", "Load3 – Calib3", "Load3 – Calib4", "Load3 – Calib5"설정 값에 영향을 받는다. ※ LINEAR CALIBRATION 상수 값은 "Load – Linear – On/Off"=1인 상태에서 자동 입력됩니다.		0: OFF 1: ON

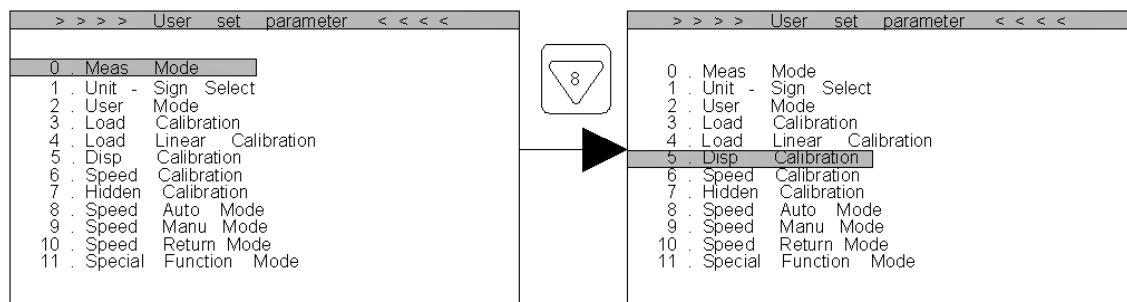
▶ Load Linear Calibration

5. Load4 - Linear → [Max 1]	
– 각 단계의 LOAD RANGE LINEAR CALIBRATION ON/OFF 0 = OFF, "Load Calibration Mode" 에 "Load4 - Calib"설정 값에 영향을 받는다. 1 = ON, "Load Linear Calibration Mode" 에 "Load4 - Calib1", "Load4 - Calib2", "Load4 - Calib3", "Load4 - Calib4", "Load3 - Calib5"설정 값에 영향을 받는다. ※ LINEAR CALIBRATION 상수 값은 "Load - Linear - On/Off"=1인 상태에서 자동 입력됩니다.	0: OFF 1: ON
6. Load - Position1 → [Max 65000]	
– 첫 번째 기울기 위치 설정 (기본 설정 값은 최대 하중의 20.00%)	
7. Load - Position2 → [Max 65000]	
– 두 번째 기울기 위치 설정 (기본 설정 값은 최대 하중의 40.00%) ※ POSIT-1 < POSIT-2	
8. Load - Position3 → [Max 65000]	
– 세 번째 기울기 위치 설정 (기본 설정 값은 최대 하중의 60.00%) ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3	
9. Load - Position4 → [Max 65000]	
– 네 번째 기울기 위치 설정 (기본 설정 값은 최대 하중의 80.00%) ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3 < POSIT-4	
10. Load - Position5 → [Max 65000]	
– 다섯 번째 기울기 위치 설정 (기본 설정 값은 최대 하중의 100.00%) ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3 < POSIT-4 < POSIT-5	
11. Load1 - Calib1 → [Max 65000]	
– LOAD RANGE 1의 POSIT-1 교정 상수 값	
12. Load 1 - Calib2 → [Max 65000]	
– LOAD RANGE 1의 POSIT-2 교정 상수 값 ※ POSIT-1 < POSIT-2	
13. Load 1 - Calib3 → [Max 65000]	
– LOAD RANGE 1의 POSIT-3 교정 상수 값 ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3	
14. Load 1 - Calib4 → [Max 65000]	
– LOAD RANGE 1의 POSIT-4 교정 상수 값 ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3 < POSIT-4	
15. Load1 - Calib5 → [Max 65000]	
– LOAD RANGE 1의 POSIT-5 교정 상수 값 ※ POSIT-1 < POSIT-2 < POSIT-3 < POSIT-4 < POSIT-5	

► Load Linear Calibration

16. Load2 – Calib1 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 2의 POSIT-1 교정 상수 값
17. Load 2 – Calib2 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 2의 POSIT-2 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2
18. Load 2 – Calib3 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 2의 POSIT-3 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3
19. Load 2 – Calib4 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 2의 POSIT-4 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4
20. Load2 – Calib5 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 2의 POSIT-5 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4<POSIT-5
21. Load3 – Calib1 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 3의 POSIT-1 교정 상수 값
22. Load 3 – Calib2 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 3의 POSIT-2 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2
23. Load 3 – Calib3 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 3의 POSIT-3 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT
24. Load 3 – Calib4 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 3의 POSIT-4 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4
25. Load3 – Calib5 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 3의 POSIT-5 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4<POSIT-5
26. Load4 – Calib1 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 4의 POSIT-1 교정 상수 값
27. Load 4 – Calib2 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 4의 POSIT-2 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2
28. Load 4 – Calib3 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 4의 POSIT-3 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3
29. Load 4 – Calib4 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 4의 POSIT-4 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4
30. Load4 – Calib5 → [Max 65000]
– LOAD RANGE 4의 POSIT-5 교정 상수 값 ※ POSIT-1 <POSIT-2<POSIT-3<POSIT-4<POSIT-5

▶ Disp Calibration



1. Disp – Range – Limit → [Max 4]	
– DISP 의 단수를 설정한다.	
1: ENCODER 1	
2: ENCODER 1 + ENCODER 2	
3: ENCODER 1 + ENCODER 2 + POTENTIOMETER	
4: ENCODER 1 + POTENTIOMETER	
2. Disp1 – Calib → [Max 65000]	
– ENCODER 1의 교정상수 값을 설정한다.	
3. Disp1 – Base → [Max 65000]	
– ENCODER 1의 교정기준 값을 설정한다.	
4. Disp1 – Division → [Max 100]	
– ENCODER 1의 최소 분해 능력을 설정한다.	
5. Disp1 - Point → [Max 5]	
– ENCODER 1의 POINT를 설정한다.	
6. Disp1 - Mul → [Max 3]	
– ENCODER 1의 체배를 설정한다.	1: 1체배
※ 설정적용은 전원을 다시 켜야 한다.	2: 2체배
	2: 4체배
7. Disp2 - Calib → [Max 65000]	
– ENCODER 2의 교정상수 값을 설정한다.	
8. Disp2 – Base → [Max 65000]	
– ENCODER 2의 교정기준 값을 설정한다.	
9. Disp2 – Division → [Max 100]	
– ENCODER 2의 최소 분해 능력을 설정한다.	

▶ Disp Calibration

10. Disp2 – Point → [Max 5]	
– ENCODER 2의 POINT를 설정한다.	
11. Disp2 – Mul → [Max 3]	
– ENCODER 2의 체배를 설정한다. ※ 설정적용은 전원을 다시 켜야 한다.	1: 1체배 2: 2체배 2: 4체배
12. Pot1 – Calib → [Max 65000]	
– POTENTION1 의 교정 상수 값을 설정한다.	
13. Pot1 – Check → [Max 65000]	
– POTENTION1 의 분해 능을 설정한다.	
14. Pot1 – Division → [Max 100]	
– POTENTION1 의 최소 분해 능을 설정한다.	
15. Pot1 – Point → [Max 5]	
– POTENTION1 의 POINT를 설정한다.	
16. Pot1 – Dead → [Max 1000]	
– POTENTION1 의 감도를 설정한다 설정치 이하이면 “0” 을로 표시한다. – 옵션 사항	
17. Pot2 – Calib → [Max 65000]	
– POTENTION2 의 교정 상수 값을 설정한다. – 옵션 사항	
18. Pot2 – Check → [Max 65000]	
– POTENTION2 의 분해 능을 설정한다. – 옵션 사항	
19. Pot2 – Division → [Max 100]	
– POTENTION2 의 최소 분해 능을 설정한다. – 옵션 사항	
20. Pot2 – Point → [Max 5]	
– POTENTION2 의 POINT를 설정한다. – 옵션 사항	
21. Pot2 – Dead → [Max 1000]	
– POTENTION2 의 감도를 설정한다. 설정치 이하이면 “0” 으로 표시한다. – 옵션 사항	

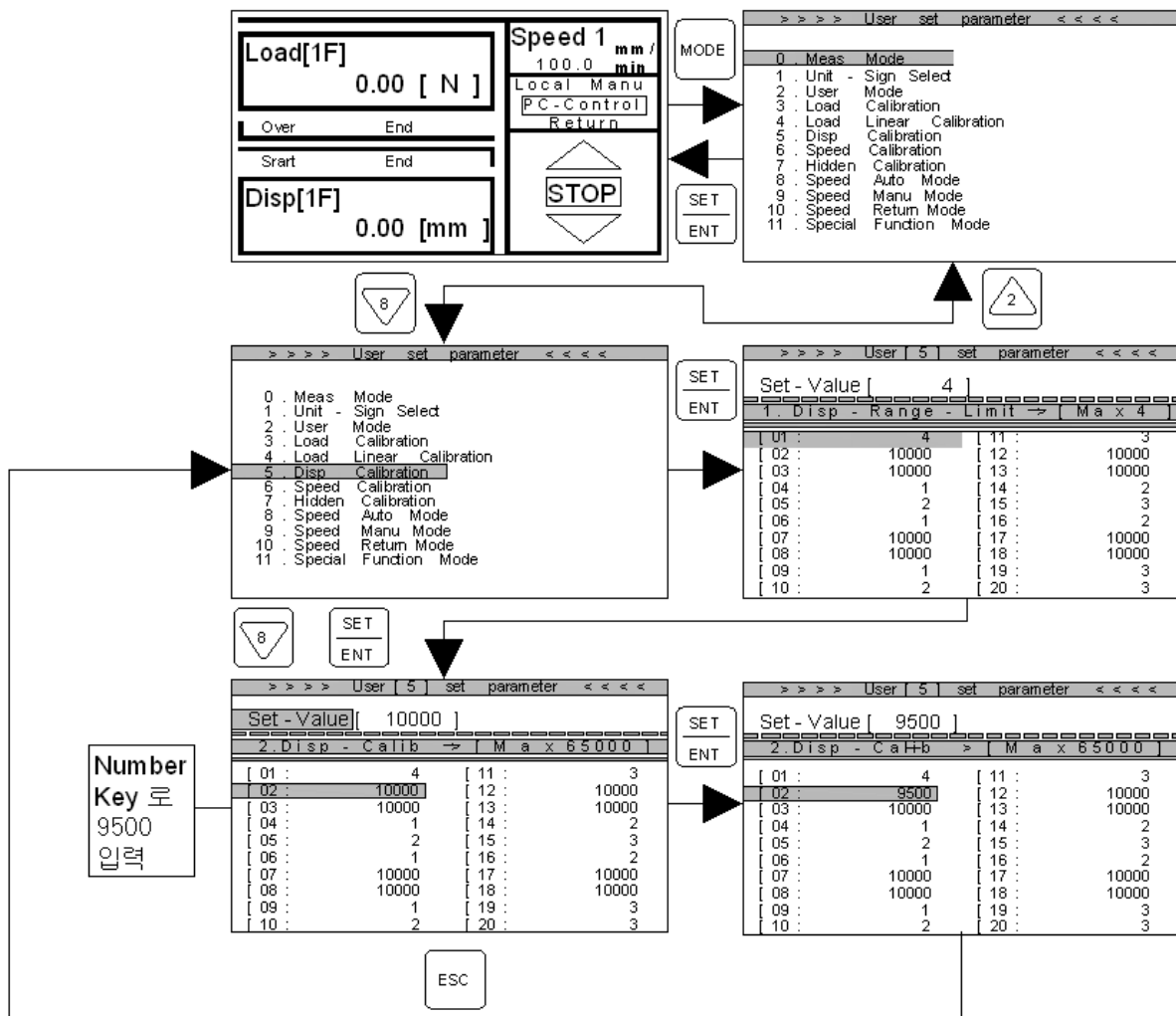
► Disp Calibration

22. Pot1 – Chanel → [Max 8]
– Pot1 – Chanel 의 값은 공장 출하 시 고정입니다. – 옵션 사항
23. Pot2 – Chanel → [Max 8]
– Pot2 – Chanel 의 값은 공장 출하 시 고정입니다. – 옵션 사항
24. Pot1 – Divider → [Max 1000]
– 공장 출하 시 설정 ※ 임의로 설정 값을 절대 변경 하지 마십시오. 기기 오작동의 원인이 됩니다.
25. Pot2 – Divider → [Max 1000]
– 공장 출하 시 설정 ※ 임의로 설정 값을 절대 변경 하지 마십시오. 기기 오작동의 원인이 됩니다.
26. Pot1 – Filter → [Max 7]
– 공장 출하 시 설정 ※ 임의로 설정 값을 절대 변경 하지 마십시오. 기기 오작동의 원인이 됩니다.
27. Pot2 – Filter → [Max 7]
– 공장 출하 시 설정 ※ 임의로 설정 값을 절대 변경 하지 마십시오. 기기 오작동의 원인이 됩니다.

1. DISP CALIBRATION

※ DISP RANGE 2단 위와 같은 방법으로 교정함

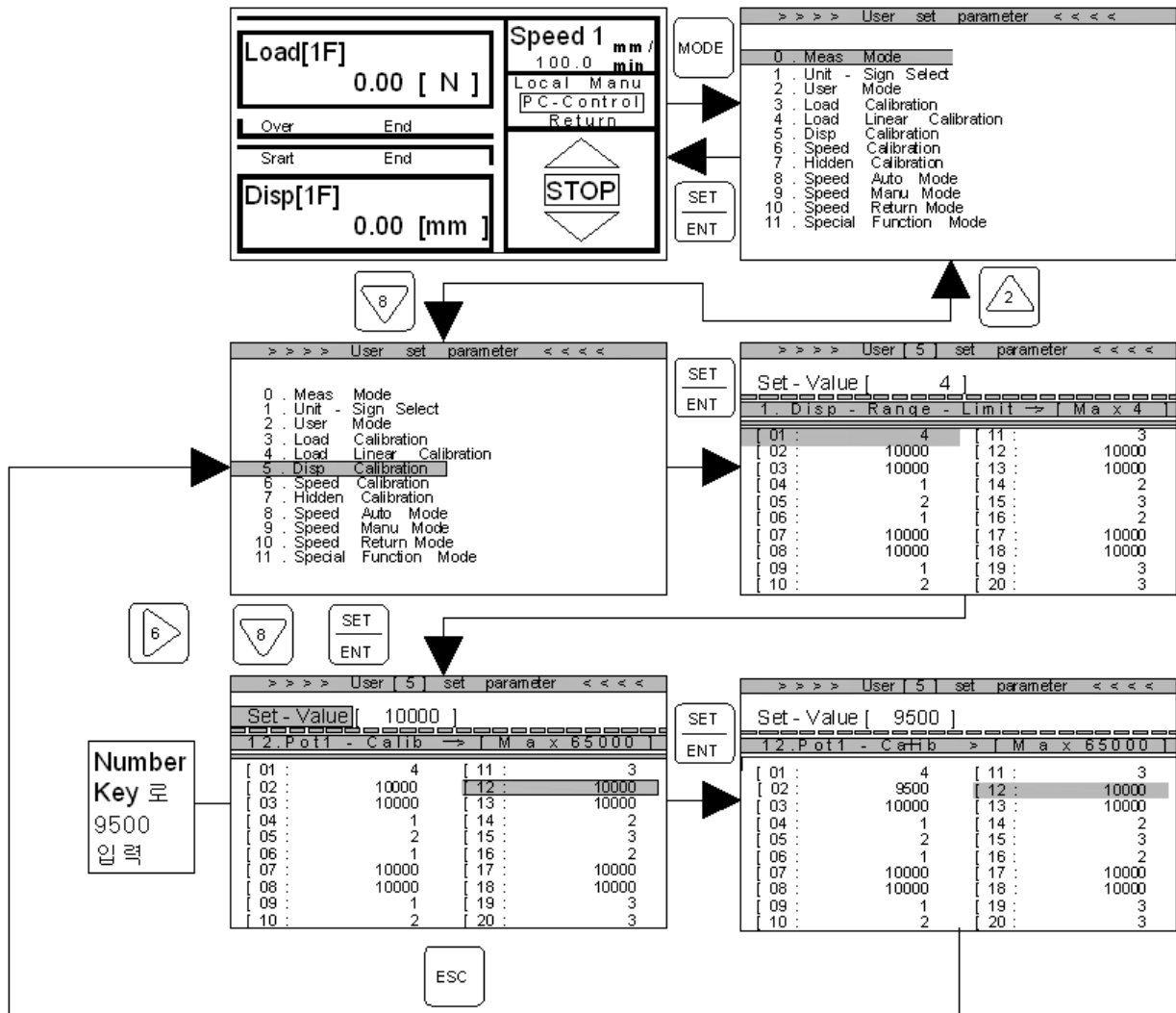
EX) DISP RANGE 1단 표시 길이가 95.00mm 이고 상수 값이 10000 실제 길이 100.00mm 일 때 교정 상수 값 9500을 구한다.



2. POTENTION CALIBRATION

※ POTENTION RANGE 2단 위와 같은 방법으로 교정함

EX) POTENTION RANGE 1단 표시 길이가 95.00mm 이고 상수 값이 10000 실제 길이 100.00mm 일 때 교정 상수 값 9500을 구한다.



▶ Speed Calibration

1. Speed – Limit → [Max 10000]
– MAX SPEED LIMIT 설정 시험장비의 최대 이동 속도를 설정 합니다.
2. Test – Speed – Cal → [Max 10000]
– TEST SPEED CALIBRATION 설정 시험장비의 수동 이동 속도를 보정하기 위한 설정 값
3. PC – Speed – Cal → [Max 10000]
– PC CONTROL SPEED CALIBRATION 설정 PC CONTROL 이동 속도를 보정하기 위한 설정 값
4. Speed – Point → [Max 2]
– MAX SPEED POINT 설정 "1" = ***. "2" = **. **
5. Return – Compare → [Max 50000]
– RETURN BASE 설정 RETURN 실행할 때 설정 값 이하일 경우는 RETURN SPEED의 설정 값으로 진행하다가 설정 값에 도달하면 제어에 의한 값으로 감속되어 진행한다.
6. Return – Base → [Max 50000]
– RETURN BASE 설정 RETURN시 "Return – com" 설정 값 안에 들어오면 RETURN BASE * RETURN BASE MUL을 곱한 값으로 출력을 보낸다.
7. Return – Mul → [Max 50000]
– RETURN BASE MUL 설정 RETURN BASE * RETURN MUL을 곱한 값으로 출력을 보낸다.
8. Servo – Up – Sign → [Max 1]
– SERVO UP SIGN 설정 "0" = UP일 때 DISP SIGN "+"일 경우 "1" = UP일 때 DISP SIGN "-"일 경우 ※ 기기의 이동방향과 DISP SIGN을 확인 후 바르게 설정하도록 한다. → 리턴시 방향이 반대로 가는 경우가 생김
9. DA – Sign → [0 = +/- 10V / 1 = +10V]
– DA OUT SIGN SEL "0" = ±0~10V OUT "1" = +0~10V OUT

▶ Speed Calibration

10. Servo – On –Delay → [Max 50000]
– SERVO OFF DELAY TIME SERVO ON 상태를 설정 값만큼 지연시킨다.
11. Limit – Type → [0 = NO / 1 = NC]
– LIMIT TYPE SEL "0" = N.O "1" = N.C
12. Display – Select → [Max 1]
– DISPLAY PANEL 선택 0: DISPLAY PANEL 필요 1: DISPLAY PANEL 불필요
13. Upgrade – Spare 2 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
14. Upgrade – Spare 3 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
15. Upgrade – Spare 4 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
16. Speed – Li – On → [Max 1]
– SPEED LINEAR CALIBRATION ON/OFF "0" = OFF "1" = ON ※ 10V 출력 시에 3,000RPM으로 회전한다면 8V 출력 시에 2,400RPM으로 6V 출력 시에 1,800RPM으로 4V 출력 시에 1,200RPM으로 2V 출력 시에 600RPM으로 회전해야 균일한 시험 속도를 보장할 수 있다. 하지만 INVERTER등을 사용할 경우 제어 속도에 따라 RPM차이가 벌어지는 문제를 보정하기 위한 설정이다.
17. Speed1 – Li – Up → [Max 10000]
– SPEED 1 LINEAR UP CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
18. Speed2 – Li – Up → [Max 10000]
– SPEED 2 LINEAR UP CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값

▶ Speed Calibration

19. Speed3 – Li – Up → [Max 10000]
– SPEED 3 LINEAR UP CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
20. Speed4 – Li – Up → [Max 10000]
– SPEED 4 LINEAR UP CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
21. Speed5 – Li – Up → [Max 10000]
– SPEED 5 LINEAR UP CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
22. Speed1 – Li – Down → [Max 10000]
– SPEED 1 LINEAR Down CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
23. Speed2 – Li – Down → [Max 10000]
– SPEED 2 LINEAR Down CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
24. Speed3 – Li – Down → [Max 10000]
– SPEED 3 LINEAR Down CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
25. Speed4 – Li – Down → [Max 10000]
– SPEED 4 LINEAR Down CALIBRATION"0" = OFF ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
26. Speed5 – Li – Down → [Max 10000]
– SPEED 5 LINEAR Down CALIBRATION ※ CROSS HEAD UP할 때 차이 나는 값을 보정하는 설정 값
27. Speed1 – Posit → [Max 50000]
– SPEED 1 LINEAR CALIBRATION 기준 속도 값
28. Speed2 – Posit → [Max 50000]
– SPEED 2 LINEAR CALIBRATION 기준 속도 값
29. Speed3 – Posit → [Max 50000]
– SPEED 3 LINEAR CALIBRATION 기준 속도 값

► Speed Calibration

30. Speed4 – Posit → [Max 50000]
– SPEED 4 LINEAR CALIBRATION 기준 속도 값
31. Speed5 – Posit → [Max 50000]
– SPEED 5 LINEAR CALIBRATION 기준 속도 값
32. Upgrade – Spare 5 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
33. Upgrade – Spare 6 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
34. Upgrade – Spare 7 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
35. Upgrade – Spare 8 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
36. Upgrade – Spare 9 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
37. Upgrade – Spare 10 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
38. Upgrade – Spare 11 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
39. Upgrade – Spare 12 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
40. Upgrade – Spare 13 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE

▶ Hidden Calibration

1. Lock → [0 = UnLock / 1 = Lock]
– 설정 값 보호 0: 설정 값을 변경할 수 있는 상태 교정이나 기타 설정을 변경할 수 있습니다. 1: 설정 값을 변경 불가능. 사용자의 실수로 임의의 설정치가 입력되는 것을 방지합니다. 설정 값을 변경하려면 “0” 으로 설정 후 변경 하셔야 합니다.
2. Serial – Baud – Rate → [Max 0]
– SERIAL BAUD RATE "0" = 9600 "1" = 19200 "2" = 38400 "3" = 57600 "4" = 11520 bps
3. Serial – Call / Poll → [Max 1]
– SERIAL CALL/POLL SEL "0" = CALL "1" = POLL
4. Load – Auto – Number → [Max 1]
– LOAD AUTO CHANGE NUMBER "0" = AUTO CHANGE OFF "1" = LOAD CELL 1개 "2" = LOAD CELL 2개 "3" = LOAD CELL 3개 "4" = LOAD CELL 4개
5. Auto – Range1 – Limit → [Max 4]
– AUTO CHANGE RANGE1 LIMIT LOAD CELL 1의 RANGE 단수 설정
6. Auto – Range2 – Limit → [Max 4]
– AUTO CHANGE RANGE1 LIMIT LOAD CELL 2의 RANGE 단수 설정
7. Auto – Range3 – Limit → [Max 4]
– AUTO CHANGE RANGE1 LIMIT LOAD CELL 3의 RANGE 단수 설정
8. Auto – Range4 – Limit → [Max 4]
– AUTO CHANGE RANGE1 LIMIT LOAD CELL 4의 RANGE 단수 설정

▶ Hidden Calibration

9. Spare1 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
10. Spare 2 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
11. Spare 3 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
12. Spare 4 → [Max 0]
– UPGRADE OR UPDATE 를 위한 SPARE
13. Back – Up → [0 = Non / 1 = Back Up]
– 현재 설정된 DATA를 BACKUP한다. ※ 조작 주의 요망
14. Reload → [0 = Non / 1 = Reload]
– 현재 설정된 DATA를 Reload한다. ※ 조작 주의 요망
15. Default – Write → [Max 1]
– DEFAULT DATA WRITE 공장 출하 시 설정 ※ 임의로 설정 값을 절대 변경 하지 마십시오. 기기 오작동의 원인이 됩니다.

► Speed Auto Mode

1. Auto – Speed1 → [Max 10000]
– Auto Speed 1 * DEFAULT: 100.0
2. Auto – Speed2 → [Max 10000]
– Auto Speed 2 * DEFAULT: 200.0
3. Auto – Speed3 → [Max 10000]
– Auto Speed 3 * DEFAULT: 300.0
4. Auto – Speed4 → [Max 10000]
– Auto Speed 4 * DEFAULT: 400.0
5. Auto – Speed5 → [Max 10000]
– Auto Speed 5 * DEFAULT: 500.0

► Speed Manu Mode

1. Manual – Speed1 → [Max 10000]
– Auto Speed 1 * DEFAULT: 20.0
2. Manual – Speed2 → [Max 10000]
– Auto Speed 2 * DEFAULT: 40.0
3. Manual – Speed3 → [Max 10000]
– Auto Speed 3 * DEFAULT: 60.0
4. Manual – Speed4 → [Max 10000]
– Auto Speed 4 * DEFAULT: 80.0
5. Manual – Speed5 → [Max 10000]
– Auto Speed 5 * DEFAULT: 100.0

6. Remote – Fast → [Max 10000]
– Remote Fast Speed * DEFAULT: 500.0
7. Remote – Middle → [Max 10000]
– Remote Middle Speed * DEFAULT: 250.0
8. Remote – Slow → [Max 10000]
– Remote Slow Speed * DEFAULT: 50.0

► Speed Return Mode

1. Return – Speed → [Max 10000]
– Return Speed * DEFAULT: 500.0
2. PC – Return – Speed → [Max 10000]
– PC Return Speed * DEFAULT: 500.0
3. Return – On / Off → [Max 1]
– Return on/ off

▶ Special Function Mode

1. Load1 – Capacity → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Load range 1의 하중 값을 Graphic LCD에 표시한다.
2. Load2 – Capacity → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Load range 2의 하중 값을 Graphic LCD에 표시한다.
3. Load3 – Capacity → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Load range 3의 하중 값을 Graphic LCD에 표시한다.
4. Load4 – Capacity → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Load range 4의 하중 값을 Graphic LCD에 표시한다.
5. Stroke → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Stroke의 길이 값을 Graphic LCD에 표시한다.
6. Strain → [Max 900000]
Graph Mode 시 Strain의 길이 값을 Graphic LCD에 표시한다.
7. Potential 1 → [Max 900000]
– Graph Mode 시 Potential1의 길이 값을 Graphic LCD에 표시한다.
8. Potential 1 → [Max 900000]
Graph Mode 시 Potential1의 길이 값을 Graphic LCD에 표시한다.
9. BackLight → S [0 = On, Set * 1Sec]
– Graph Mode 시 Load range 4의 하중 값을 Graphic LCD에 표시한다.

VI. SERIAL FORMAT

(ASCII CODE, N, 8, 1,9600bps~115200bps)

CHECKSUM SERIAL FORMAT(기본형 Encoder 2)

STX(02H),L,D,LOAD_RANGE(0,1,2,3),

Bytes	1	2	3	4~7	8
Frame	STX	L	D	Extern in	Load Range(0,1,2,3)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT {LOAD_DATA},

Bytes	9	10~16	17	18
Frame	SIGN (+,-)	LOAD 7BYTE DATA	LOAD POINT	UNIT (0~2)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT,UNIT {ENCO1_DATA},

Bytes	19	20~26	27	28
Frame	SIGN (+,-)	DISP1 7BYTE DATA	DISP1 POINT	UNIT (0)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT, UNIT {ENCO2_DATA},

Bytes	29	30~36	37	38
Frame	SIGN (+,-)	DISP2 7BYTE DATA	DISP2 POINT	UNIT (0)

XXX(CHECK SUM)

Bytes	39~41
Frame	XXX

ETX(03H)

Bytes	42
Frame	ETX

EX){STX}LD00000+000003010-000002120-000051720+XXX{ETX}

Byt es	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10~16	17	18	19	20~26	27	28	29	30~36	37	38	39	40	41	42		
Fra me	S	L	D	0	0	0	0	0	+	0000030	1	0	-	00000002	2	0	-	00000517	2	0	X	X	X	E	T	X

CHECKSUM SERIAL FORMAT(Encoder 2 + Pot1)

STX(02H),L,D,LOAD_RANGE(0,1,2,3),

Bytes	1	2	3	4~7	8
Frame	STX	L	D	Extern in	Load Range(0,1,2,3)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT {LOAD_DATA},

Bytes	9	10~16	17	18
Frame	SIGN (+,-)	LOAD 7BYTE DATA	LOAD POINT	UNIT (0~2)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT,UNIT {ENCO1_DATA},

Bytes	19	20~26	27	28
Frame	SIGN (+,-)	DISP1 7BYTE DATA	DISP1 POINT	UNIT (0)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT, UNIT {ENCO2_DATA},

Bytes	29	30~36	37	38
Frame	SIGN (+,-)	DISP2 7BYTE DATA	DISP2 POINT	UNIT (0)

SIGN(+,-),DATA 7BYTE,POINT {ENCO2_DATA}

Bytes	39	40~46	47	48
Frame	SIGN (+,-)	POT 7BYTE DATA	POT POINT	UNIT (0)

XXX(CHECK SUM)

Bytes	49~51
Frame	XXX

ETX(03H)

Bytes	52
Frame	ETX

EX}{STX}LD00000+000003010-000002120-000051720-000048720+XXX{ETX}																													
B y t e s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	30	31	32	33	40	41	42	43	44	45	46	
										~				~				~				~							
										16				26				36				46							
Fr a m e	S	L	D	0	0	0	0	0	+	00	1	0	-	00	2	0	-	00	2	0	-	00	2	0	X	X	X	E	
	T									00				00				00				00						T	
	X									03				00				51				48						X	
										0				2				7				7						X	

1. CALL: STX (02H), L, D, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	D	ETX

2. STOP: STX (02H), L, X, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	X	ETX

3. CROSS STOP: STX (02H), L, T, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	T	ETX

4. RANGE CHANGE:

LOAD -> STX (02H), L, N, RANGE NUM (0-3), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4	5
Frame	STX	L	N	RANGE NUMBER (0~3)	ETX

ELON -> STX (02H), L, n, RANGE NUM (0-3), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4	5
Frame	STX	L	N	RANGE NUMBER (0~3)	ETX

5. LOAD UNIT: STX (02H), L, U, UNIT (0~2), ETX (03H) -> 0: Kgf, 1: N, 2: KN

Bytes	1	2	3	4~6	7
Frame	STX	L	U	UNIT (0~2)	ETX

6. AUTO ZERO:

LOAD AZ -> STX (02H), L, Z, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	Z	ETX

DISP AZ -> STX (02H), L, z, ETX (03H)

Bytes	1	2	4	5
Frame	STX	L	z	ETX

7. RETURN

RETURN TARGET SET -> STX (02H), L, R, S, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4	5
Frame	STX	L	R	S	ETX

CROSS HEAD MOVE -> STX (02H), L, R, 1, ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4	5
Frame	STX	L	R	1	ETX

8. CROSS HEAD

CROSS HEAD CONTROL -> STX (02H), L, (H/h), (+/-), DATA (4BYTE), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4	5~8	9
Frame	STX	L	H/h	+/-	DATA (4BYTE)	ETX

PC RETURN SPEED SET -> STX (02H), L, M, DATA (5BYTE), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4~8	9
Frame	STX	L	M	5BYTE	ETX

LOAD PRESET SET -> STX (02H), L, P, DATA (5BYTE), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4~8	9
Frame	STX	L	P	5BYTE	ETX

DISP PRESET SET -> STX (02H), L, p, DATA (5BYTE), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4~8	9
Frame	STX	L	p	5BYTE	ETX

9. SIGN CHANGE

LOAD SIGN CAHNGE -> STX (02H), L, S, UNIT (0~1), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4~6	7
Frame	STX	L	S	UNIT (0~1)	ETX

DISP SIGN CAHNGE -> STX (02H), L, s, UNIT (0~1), ETX (03H)

Bytes	1	2	3	4~6	7
Frame	STX	L	s	UNIT (0~1)	ETX

10. EXTERN RY:

EXTERN RY 1-> STX (02H), L, A, ETX (03H) --> OUT

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	A	ETX

EXTERN RY 1-> STX (02H), L, a, ETX (03H) --> OFF

Bytes	1	2	4	5
Frame	STX	L	a	ETX

EXTERN RY 2-> STX (02H), L, B, ETX (03H) --> OUT

Bytes	1	2	3	4
Frame	STX	L	B	ETX

EXTERN RY 2-> STX (02H), L, b, ETX (03H) --> OFF

Bytes	1	2	4	5
Frame	STX	L	b	ETX

Ⅶ. 고장 및 진단

증상	점검 및 조치방법
전원은 들어오나 장비가 작동하지 않음	· 긴급 정지 스위치가 눌러 있는가를 점검한 후 긴급정지 스위치의 해제 (화살표 방향으로 회전시켜 스위치가 돌출되어 나오도록 한다.) · 메인 콘트롤러의 화면에 기록되어진 영문 시그널을 점검 기록 (UL, DL, OL) · UL=UP-Limit / DL=DOWN-Limit의 약자로 들어온 방향의 반대 방향으로 크로스 헤드를 이동시켜 메시지 알람을 해제 · OL=Over Load의 약자로 Load 값 Zero버튼을 눌러 하중을 0으로 만들고 시험방향의 반대 방향으로 크로스헤드를 이동시켜 해제
장비가 제어가 이루어지지 않고 한방향으로 계속해서 이동	· Loadcell을 손으로 잡아 당기거나 눌러서 하중 값을 정상적으로 지시하는 가를 점검 · 로드셀 단자대의 연결상태를 점검 · 로드셀 콘넥터를 연결하고 고정 · 하중표시 변화가 없는 경우 Loadcell을 교체
시험 중 파단 시 정지가 이루어지지 않음	· 소프트웨어의 Load End 표시창을 점검 · Load End에 마킹하고 적용 할 감도률(%) 설정 (%=최대 값 에서 하한으로 떨어지는 정도를 의미 Ex :최대 값이 100kg일경우 30%라면 70Kg이하로 하중이 도달 할 경우 장비가 자동으로 정지 시킴
장비가 원점으로 돌아가지 않음	· 시험 시작시 하중 및 거리 Zero 버튼을 누른 후 시험을 시작하는가를 점검 · 시험 시작 시 반드시 All-Zero 또는 거리와 하중 Zero 버튼을 누른 후 시험을 시작
시험 측정 시작 후 시험 방향과 반대로 이동하거나 한 방향으로 멈추지 않고 계속 이동함	· 소프트웨어에서 환경설정-장치 설정-시험방향으로 진입. 시험방향 상태를 점검 · 로드셀을 손으로 누르거나 잡아 당겨 시험 방향의 하중값이 +시그널로 표시 되는가를 점검 · 한 방향 또는 양방향의 체크 설정 변경 · 시험방향으로 하중값이 +시그널이 되도록 설정을 변경

※ 조치 후 장비가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 당사 고객 지원팀(031-453-8555)으로 A/S 신청

○ 소모성 부품 List

Item	사용주기
통신카드	5~10년 (윈도우 컴퓨터 사양에 따라 달라질 수 있음)
Grip Jaw Face	5~10년 (소재와 사용빈도에 따라 다름)
Grip Holder & Unit	5~10년
Load Cell 검교정 성적서	1년
Load Cell	반영구적 (충돌에 의한 파손시 교체)
접촉식 리미트 센서	5~10년
LCD Disply 패널	30000~50000시간
볼스크류	반영구적 (충돌에 의한 파손시 교체)
긴급정지 스위치	반영구적 (충돌에 의한 파손시 교체)

- ▶ 본 구성품의 사용주기는 가장 범용적인 조건과 설치장소를 기준으로 사용주기를 측정한 통계치로 실제 사용 장소와 관리 상태에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.
- ▶ 본 사용주기는 절대적인 사용주기가 아닌 참고 자료입니다.
- ▶ 본 사용주기는 보증내용과 무관합니다.

○ 동작 환경

본 장비는 정밀 하중 센서를 사용하는 장비로 주변 환경에 습도와 온도의 영향을 받을 수 있으므로
권장 환경을 유지 관리하여 주십시오.

- ▶ 온도 : 10℃ ~ 45℃
- ▶ 습도 : 5% ~ 45%
- ▶ 전원 : 220v, 단상 (접지 콘센트 사용)

※ 장비 주변에 가연성 물질 또는 내열 챔버 등과 함께 설치하지 마십시오. 장비는 반드시
진동과 분진 발생이 없는 단단하고 평평한 바닥면에 설치하여 주십시오.

○ 이동 보관 조건

1. 장비의 이동전 적절한 포장과 방호 조치를 실시하여 주십시오.
2. 장비는 반드시 평평하고 안정적인 바닥면 위에서 이동하여 주십시오.
(외부 충격 또는 장비의 전복에 의한 장비의 심각한 파손 및 고장이 발생 할 수 있습니다.)
3. 장비 이송 전 모든 통신 케이블과 전원 케이블을 분리하여 주십시오.
4. 장비는 이송 후 반드시 평평하고 단단한 바닥면에 캐스터를 고정 보관하여 주십시오.
5. 장시간 장비를 사용하지 않을 경우 방청유를 도포한 후 적절한 방호 조치를 실시하여 주십시오.
(부식 방지 및 외부 도장 파손을 방지하기 위함)
6. 콘트롤 패널과 LCD Display(액정화면)는 이동 전 반드시 쿠션제로 충격방지 작업을 실시하여 주십시오.

○ A/S 및 기타

1. 기기는 항상 수평이 유지된 견고한 곳에 설치합니다.
2. 기기의 부식 방지를 위해 사용 후 반드시 청결한 상태를 유지하여 주시고 방청유를 도포하여
유막 상태를 형성하여 주십시오.
3. 본 기기에 대한 보증기간은 납품일로 부터 1년입니다.
4. 장비의 문제 또는 이상 발생 시 당사 큐머시스(031.453.8555)로 연락 주십시오.



A/S 고객센터

031.453.8555

상담 가능 시간 : AM 09:00 ~ PM 05:00 www.qmesys.com